Sesión 7c: cierre del Lema de Pegado

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Dónde quedamos

- Tenemos los datos de pegado y el enunciado del Teorema.
- **Paso 1:** el conjunto X y la topología cociente.
- **Paso 2:** los ψ_i son homeomorfismos sobre abiertos.
- **Paso 3.1 y 3.2:** transporte de secciones y la definición de $\mathcal{O}_X(W)$. Quedó sin verificar que sea gavilla.

Hoy: cerramos el Paso 3, probamos que X es un esquema y vemos la unicidad.

Fe de erratas de la sesión pasada

- La topología cociente es la **más fina** que hace continua a la proyección, no la más gruesa.
- En **Sch** los límites finitos existen por el **objeto final** $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ junto con los productos fibrados. El objeto inicial es el esquema vacío y no sirve para eso.

Los dos puntos están rotulados en el video de la 7b.

La gavilla que estamos empujando

Imagen directa

Si $\psi\colon Y \to X$ es continua y $\mathcal{F}$ es una gavilla en Y, la *imagen directa* $\psi_*\mathcal{F}$ es la gavilla en X dada por $(\psi_*\mathcal{F})(W) := \mathcal{F}(\psi^{-1}W)$.

Con esto, $\mathcal{O}_X(W)$ es un subanillo de $\prod_i \left((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}\right)(W)$: el de las familias compatibles.
Nombre. Esto es *imagen directa* o *pushforward*. El *pushout* fue el colímite de espacios de la primera mitad de la 7b. Son cosas distintas.

Recordatorio: la definición del Paso 3.2

Definición

Para $W \subseteq X$ abierto,

$$\mathcal{O}_X(W) := \left\{ (s_i)_i \in \prod_i \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1} W) \ : \ s_i|_{\psi_i^{-1}(W) \cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp(s_j|_{\psi_j^{-1}(W) \cap X_{ji}}) \ \ \forall\, i, j \right\}.$$

Es un subanillo del producto: las condiciones son igualdades entre homomorfismos de anillos, $\varphi_{ij}^\sharp$ y las restricciones. Falta ver que esto es una pregavilla y que es gavilla.

Paso 3.3: $\mathcal{O}_X$ es pregavilla

Qué hacemos	Por qué se vale
Para $W' \subseteq W$ abiertos, restringimos coordenada a coordenada: $(s_i)_i \mapsto (s_i\vert_{\psi_i^{-1}W'})_i$.	Cada s_i vive en $\mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W)$, que ya es una gavilla.
La familia restringida sigue cumpliendo la condición de compatibilidad.	Porque $\varphi_{ij}^\sharp$ es morfismo de gavillas y conmuta con las restricciones.
La identidad y la composición se verifican coordenada a coordenada.	Son las de cada $\mathcal{O}_{X_i}$, y el producto las hereda.

Paso 3.4: identidad

Qué hacemos	Por qué se vale
Sean $(s_i), (s'_i) \in \mathcal{O}_X(W)$ que coinciden en cada W_α de una cubierta de W.	Es la hipótesis del axioma de identidad.
Fijemos i. Entonces s_i y s'_i coinciden en cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)$, y estos cubren $\psi_i^{-1}(W)$.	Restringir a W_α es restringir cada coordenada, y ψ_i^{-1} preserva uniones.
Por el axioma de identidad de $\mathcal{O}_{X_i}$, $s_i = s'_i$. Vale para todo i, luego $(s_i) = (s'_i)$.	Cada X_i es un esquema, así que $\mathcal{O}_{X_i}$ es gavilla.

Paso 3.5: pegado (1 de 2)

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $\{W_\alpha\}$ una cubierta de W y $(s_i^\alpha)_i \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$ compatibles en los traslapes.	Hipótesis del axioma de pegado.
Fijemos i. Las s_i^α coinciden en $\psi_i^{-1}(W_\alpha \cap W_\beta)$, así que pegan a una única $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W)$.	Axioma de pegado de $\mathcal{O}_{X_i}$, y su parte de unicidad.
Falta ver que $(s_i)_i$ cumple la compatibilidad para cada par (i, j).	Pegamos coordenada a coordenada, y eso no la garantiza de entrada.

Paso 3.5: pegado (2 de 2)

Qué hacemos	Por qué se vale
Falta la compatibilidad del par (i, j).	Viene de la lámina anterior.
Las dos secciones por comparar viven en $\psi_i^{-1}(W) \cap X_{ij}$ y coinciden en cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha) \cap X_{ij}$, que lo cubren.	Porque $(s_i^\alpha)_i \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$ ya cumplía la condición.
El axioma de identidad de $\mathcal{O}_{X_{ij}}$ fuerza la igualdad en todo el abierto.	Identidad otra vez, ahora en el traslape.

Entonces $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$ y restringe a cada $(s_i^\alpha)_i$. Así $\mathcal{O}_X$ es una gavilla de anillos en X.

Paso 4: lo que hay que probar

Fijemos $i \in I$ y un abierto $V \subseteq X_i$, y sea $W := \psi_i(V)$. Por el Paso 2, $V_j := \psi_j^{-1}(W) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$ es un abierto de X_{ji}, y $V_i = V$.

Afirmación

La proyección a la coordenada i,

$$\pi \colon \mathcal{O}_X(\psi_i(V)) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(V), \qquad (s_j)_j \longmapsto s_i,$$

es un isomorfismo de anillos.

Paso 4.1: π es inyectiva

Qué hacemos	Por qué se vale
La compatibilidad del par (i,j) dice $s_i\vert_{V\cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp(s_j)$.	Es la condición que define $\mathcal{O}_X$, escrita en este abierto.
$\varphi_{ij}^\sharp\colon \mathcal{O}_{X_{ji}}(V_j) \to \mathcal{O}_{X_{ij}}(V\cap X_{ij})$ es un isomorfismo.	Porque φ_{ij} es un isomorfismo de esquemas.
Entonces $s_j = (\varphi_{ij}^\sharp)^{-1}\big(s_i\vert_{V\cap X_{ij}}\big)$ queda determinada por s_i.	Si π manda dos familias al mismo s_i, todas sus coordenadas coinciden.

Paso 4.2: π es sobreyectiva, la construcción

Qué hacemos	Por qué se vale
Dada $s \in \mathcal{O}_{X_i}(V)$, ponemos $s_i := s$ y $s_j := (\varphi_{ij}^\sharp)^{-1}(s\vert_{V \cap X_{ij}})$.	Es la única opción posible, por el paso anterior.
La compatibilidad del par (i,j) se cumple por construcción.	Despejamos s_j justamente de esa ecuación.
Falta el caso de un par (j,k) cualquiera, donde no interviene el índice i.	La definición de $\mathcal{O}_X$ pide la condición para *todos* los pares.

Paso 4.3: el par (j, k) (1 de 2)

Qué hacemos	Por qué se vale
Falta la compatibilidad del par (j, k).	Viene de la lámina anterior.
Sea $T := V_j \cap X_{jk}$ y $T' := \varphi_{ji}(T)$. Entonces $T' \subseteq X_{ij} \cap X_{ik}$, y $T' \subseteq V$.	Por (P3) aplicada a la terna (j, i, k), y porque $T \subseteq V_j$.
En T vale $\varphi_{jk} = \varphi_{ik} \circ \varphi_{ji}$.	Es la condición de cociclo.

Paso 4.3: el par (j, k) (2 de 2)

Sea $\sigma := s|_T$. Entonces $s_j|_T = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma)$ y $s_k|_{\varphi_{jk}(T)} = \varphi_{ki}^\sharp(\sigma)$.

$$\varphi_{jk}^\sharp\left(s_k|_{\varphi_{jk}(T)}\right) = \varphi_{jk}^\sharp\varphi_{ki}^\sharp(\sigma) = (\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk})^\sharp(\sigma) = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma) = s_j|_T,$$

porque $\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk} = \varphi_{ki}\circ\varphi_{ik}\circ\varphi_{ji} = \varphi_{ji}$ en T, por (P2). Esa es la compatibilidad del par (j, k), así que $(s_j)_j \in \mathcal{O}_X(\psi_i(V))$ y $\pi\big((s_j)_j\big) = s$.

Paso 4.4: de π a $\psi_i^\sharp$

Qué hacemos	Por qué se vale
La proyección a la coordenada i es homomorfismo de anillos y conmuta con restricciones. Define $\psi_i^\sharp$.	Todo en $\mathcal{O}_X$ es coordenada a coordenada.
Sobre $\psi_i(V)$ es π, un isomorfismo. Luego ψ_i es isomorfismo sobre su imagen.	Los abiertos de $\psi_i(X_i)$ son los $\psi_i(V)$, por el Paso 2.
La compatibilidad (i,j) dice $(\psi_j \circ \varphi_{ij})^\sharp = \psi_i^\sharp$ en X_{ij}.	Así (c) vale como igualdad de morfismos.

Paso 4.5: X es un esquema

Qué hacemos	Por qué se vale
El tallo en $\psi_i(x)$ es isomorfo a $\mathcal{O}_{X_i,x}$, que es local.	Porque $\psi_i(X_i)$ es abierto y ψ_i es isomorfismo sobre su imagen.
Cada $\psi_i(X_i)$ es subesquema abierto isomorfo a X_i, y cubren X.	Por el Paso 4.4 y por (a).
Todo punto tiene un abierto afín $\psi_i(U)$, con $U \subseteq X_i$ afín. Así X es un esquema.	Definición de la Sesión 7a. Termina la existencia.

Punto de salida

Hasta aquí

El pegado existe: $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema y los ψ_i son inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c).

Falta la unicidad, que es lo que hace del pegado una construcción bien determinada y no una entre varias.

Paso 5: unicidad (1 de 2)

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea (X', ψ_i') otro par del enunciado. Para $x \in X$ tomamos x_0 con $\psi_i(x_0) = x$ y ponemos $h(x) := \psi_i'(x_0)$.	Los ψ_i cubren X.
No depende de la elección: si x_0 y x_0' representan al mismo x, entonces $x_0' = \varphi_{ij}(x_0)$.	Por (c) en X': $\psi_i'(x_0) = \psi_j'(\varphi_{ij}(x_0))$.
Para la inversa hace falta el recíproco, que en X' sale de (b) y (c).	Hay que ver que $\psi_i'(x_0) = \psi_j'(x_0')$ obliga a $x_0 \sim x_0'$.

Paso 5: unicidad (2 de 2)

Qué hacemos	Por qué se vale
Falta el recíproco para definir $\bar{h}$.	Viene de la lámina anterior.
Si $\psi'_i(x_0) = \psi'_j(x'_0)$ entonces $x_0 \sim x'_0$, y $\bar{h}$ queda bien definida.	Por (b) y (c), con los ψ' inyectivos.
h y $\bar{h}$ son inversas y en cada $\psi_i(X_i)$ coinciden con $\psi'_i \circ \psi_i^{-1}$, isomorfismo de esquemas.	Porque $h \circ \psi_i = \psi'_i$ y $\bar{h} \circ \psi'_i = \psi_i$.

Las locales pegan por (c), y cualquier h' con $h' \circ \psi_i = \psi'_i$ cumple $h' = h$.

Para la próxima sesión

- Hoy quedó probado el Lema de Pegado, existencia y unicidad.
- En el esqueleto están el pegado como coigualador, el Corolario de consistencia, la recta con origen doble y los ejercicios.
- **Sesión 8**: primeros ejemplos globales, $\mathbb{A}^n$ y $\mathbb{P}^1_A$ por cartas. Pegar dos copias de $\mathbb{A}^1$ con $x \mapsto 1/x$ da $\mathbb{P}^1$.

Nos vemos la próxima clase.